

SPRAWOZDANIE
PROGRAMOWANIE SKRYPTOWE – LABORATORIUM 7

Autor: Piotr Klapetek

Nr albumu: 289863

Data: 30.04.2026

Zad.1

```
zad1.ps1 X
1 #zainicjowanie parametru
2 param(
3     [string]$waluta
4 )
5
6 #wprowadzenie zmiennych okreslajacych date
7 $aktualna=$(get-date -Format yyyy-MM-dd)
8 $fivedaysago=$(get-date).AddDays(-6)
9 $fivedaysago=$fivedaysago.ToString("yyyy-MM-dd")
10 $wczoraj=$(get-date).AddDays(-1)
11 $wczoraj=$wczoraj.ToString("yyyy-MM-dd")
12
13 #zapytanie api w celu okreslenia kursu dla podanej waluty
14 $zapytanie="https://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/$waluta/?format=json"
15
16 #webrequest metoda to get, convertowanie z typu json w celu lepszej obsługi zawartosci
17 $response1 = Invoke-WebRequest -Uri $zapytanie -Method GET
18 $json1=$response1.Content | ConvertFrom-Json
19
20 #wartosci
21 $kurs=$json1.rates.mid
22 $data=$json1.rates.effectiveDate
23
24 #zapytanie api w celu okreslenia kursu dla podanej waluty w danym okresie
25 $zapytanie_five="https://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/$waluta/$fivedaysago/$wczoraj/?format=json"
26 $response2= Invoke-WebRequest -Uri $zapytanie_five -Method GET
27
28 $json2=$response2.Content | ConvertFrom-Json
29 $wyniki= $json2.rates
30
31 #zainicjowanie zmiennych pomocniczych
32 $roznica=0
33 $licznik=0
34
35 #przejscie petla foreach po wszystkich zwróconych wartosciach
36 foreach($wynik in $wyniki){
37     $data=$wynik.effectiveDate
38     $value=$wynik.mid
39     #licznik to nasza flaga, jezeli jest zero to ostatnia wartosc, pomaga to w obliczaniu roznic, zapamietyjemy ostatni i obliczamy dla aktualnej wartosci
40     if ($licznik -eq 0){
41         $ostatni = $value
42     }
43     if ($licznik -gt 0){
44         $roznica = $value - $ostatni
45         $ostatni = $value
46     }
47     if ($licznik -eq 0){
48         write-host "Dnia [$data] kurs wynosił: $value"
49     }
50     else{
51         write-host "Dnia [$data] kurs wynosił: $value | Roznica wzgledem dnia poprzedniego wynosi: $roznica"
52     }
53     $licznik+=1
54 }
55
56 #wypisanie wyniku na ekran
57 write-host "Aktualny kurs [$($aktualna)] dla $waluta to: $kurs"
```

```
PS C:\Users\piotr\OneDrive\Desktop> .\zad1.ps1 eur
Dnia [2026-04-24] kurs wynosił: 4.2428
Dnia [2026-04-27] kurs wynosił: 4.2445 | Roznica wzgledem dnia poprzedniego wynosi: 0.0017
Dnia [2026-04-28] kurs wynosił: 4.2470 | Roznica wzgledem dnia poprzedniego wynosi: 0.0025
Dnia [2026-04-29] kurs wynosił: 4.2537 | Roznica wzgledem dnia poprzedniego wynosi: 0.0067
Aktualny kurs [2026-04-30] dla eur to: 4.2589
```

```
PS C:\Users\piotr\OneDrive\Desktop> .\zad1.ps1 gbp
Dnia [2026-04-24] kurs wynosił: 4.8911
Dnia [2026-04-27] kurs wynosił: 4.8970 | Roznica wzgledem dnia poprzedniego wynosi: 0.0059
Dnia [2026-04-28] kurs wynosił: 4.9016 | Roznica wzgledem dnia poprzedniego wynosi: 0.0046
Dnia [2026-04-29] kurs wynosił: 4.9076 | Roznica wzgledem dnia poprzedniego wynosi: 0.0060
Aktualny kurs [2026-04-30] dla gbp to: 4.9170
```

Zad.2

```
1 #przedstawienie informacji potrzebnych do dalszych kroków wykonywanych na konsoli
2 write-host "wybierz podany temat z listy, wciśnij odpowiednie numery
3 | (jeżeli chcesz wyszukać artykułu na temat spoza kategorii wciśnij [0]:"
4 $wybor = read-host -Prompt "[0] swój temat n[1] business n[2] entertainment n[3] general n[4] health n[5] science n[6] sports n[7] technology n"
5
6 #warunek który sprawdza czy użytkownik wybrał poprawną opcję
7 if ([int]$wybor -gt 7 -or [int]$wybor -lt 0){
8     write-host "podano nie prawidłowy numer!" -ForegroundColor red
9 }
10 else{
11     $słownik=@{
12         "1" = "business"
13         "2" = "entertainment"
14         "3" = "general"
15         "4" = "health"
16         "5" = "science"
17         "6" = "sports"
18         "7" = "technology"
19         "0" = "inne"
20     }
21
22 #przypisanie nazwy kategorii wybranej przez użytkownika korzystając ze słownika
23 $kategoria = $słownik.$wybor
24 $api = "be74fc707d824687b28fbc9182ea71b8"
25
26 #jeżeli wybór nie równa się 0 to tematem będzie dostępna kategoria
27 if ($wybor -ne 0){
28     #zapytanie wysyłane do api metoda to get
29     $zapytanie = "https://newsapi.org/v2/top-headlines?category=$kategoria&apiKey=$api"
30     $response = Invoke-RestMethod -Uri $zapytanie -Method GET
31     $wyniki=$response.articles
32     #pętla foreach która przechodzi przez wszystkie wyniki i artykuły, zapisujemy do zmiennych odpowiednie
33     #informacje
34     foreach($wynik in $wyniki){
35         $autor = $wynik.author
36         $tytuł=$wynik.title
37         $url=$wynik.url
38         write-host "autor: $autor" -ForegroundColor yellow
39         write-host "tytuł: $tytuł" -ForegroundColor Yellow
40         write-host "Link do artykułu: $url n n" -ForegroundColor yellow
41     }
42 }
43
44 #jeżeli wybrana zostanie opcja nr 0 to wtedy wyszukuje artykuły o temacie wybranym przez użytkownika
45 else{
46     #działanie zapytania takie same jak w warunku wyżej
47     $temat = read-host -prompt "wpisz temat artykułu jaki chcesz wyszukać"
48     $zapytanie = "https://newsapi.org/v2/everything?q=$temat&apiKey=$api"
49     $response = Invoke-RestMethod -Uri $zapytanie -Method GET
50     $wyniki=$response.articles
51     foreach($wynik in $wyniki){
52         $autor = $wynik.author
53         $tytuł=$wynik.title
54         $url=$wynik.url
55         write-host "autor: $autor" -ForegroundColor yellow
56         write-host "tytuł: $tytuł" -ForegroundColor Yellow
57         write-host "Link do artykułu: $url n n" -ForegroundColor yellow
58     }
59 }
60 }
```

Wynik działania dla tematu podanego przez użytkownika

```
PS C:\Users\piotr\onedrive\Desktop> .\zad2.ps1
Wybierz podany temat z listy, wciśnij odpowiednie numery
(jeżeli chcesz wyszukać artykułu na temat spoza kategorii wciśnij [0]:
[0] swój temat
[1] business
[2] entertainment
[3] general
[4] health
[5] science
[6] sports
[7] technology
: 0
Wpisz temat artykułu jaki chcesz wyszukać: zondacrypto
autor: Jakub Dziadkowiec
Tytuł: Poland's Biggest Crypto Exchange Falls, and Nobody Can Find the Man Who Holds the Keys
Link do artykułu: https://beincrypto.com/poland-zondacrypto-exchange-crisis-explained/

autor: Matt Warwick
Tytuł: Brand suffers neck pain after fan collision in Paris-Roubaix
Link do artykułu: https://www.bbc.com/sport/cycling/articles/c9wqn5lryxro

autor: Grupa Wirtualna Polska
Tytuł: ZondaCrypto. Policja ostrzega przed kolejnym oszustwem
Link do artykułu: https://www.dobreprogramy.pl/zondacrypto-policja-ostrzega-przed-kolejnym-oszustwem,7278707719535040a

autor: Grupa Wirtualna Polska
Tytuł: Giełda Zondacrypto. Żurek: Prokuratura wszczyna postępowanie
Link do artykułu: https://wiadomosci.wp.pl/gielda-zondacrypto-zurek-prokuratura-wszczyna-postepowanie-7276245490182496a
```

Wynik działania dla wybranej kategorii

```
PS C:\Users\piotr\onedrive\Desktop> .\zad2.ps1
Wybierz podany temat z listy, wcisnij odpowiednie numery
(Jezeli chcesz wyszukać artykułu na temat spoza kategorii wcisnij [0]:
[0] swój temat
[1] business
[2] entertainment
[3] general
[4] health
[5] science
[6] sports
[7] technology
: 5
autor: Earth.com
Tytuł: Oldest wooden structure predates humans by almost 200,000 years - Earth.com
Link do artykułu: https://news.google.com/rss/articles/CBMi4gFBVW95cUxOMm1ibTh2eG1ZVm5ET2EyZnR5TGxUTkI4NDAYU0ZrMzVQZWZnbE1zdmVlQms0ZWItR3AtwGUYsT1K
UUHMaK04YktYcTBtU3JHRnptZ2R4Y0FmUFBYWdTYnpHaGxoOUZ5ckFsVWlpRktaTFdqek9aZTh4N254aFotM3VYVmrjSXU0?oc=5

autor: Space
Tytuł: SpaceX rocket debris could slam into the moon: Here's what you need to know - Space
Link do artykułu: https://news.google.com/rss/articles/CBMi4gFBVW95cUxOMm1ibTh2eG1ZVm5ET2EyZnR5TGxUTkI4NDAYU0ZrMzVQZWZnbE1zdmVlQms0ZWItR3AtwGUYsT1K
X2dcm1xyjRtISG1XZl80RktawEpVnZVTYQzUWlQSDVBHmZyWXBsNnhYcUctUzJMT1k1Rk1wRVBDQzdIeXFi6V5L5SEJWZVRVWGlxVXRowXBhyjd0YjJ3SVZ5RnRVR3YyQj1Yz29VWEppcnVMVE5

autor: The Daily Galaxy
Tytuł: NASA Spotted a Strange Square Shape on Mars That Went Viral Overnight, Until the Full Picture Emerged - The Daily Galaxy
Link do artykułu: https://news.google.com/rss/articles/CBMi4gFBVW95cUxOMm1ibTh2eG1ZVm5ET2EyZnR5TGxUTkI4NDAYU0ZrMzVQZWZnbE1zdmVlQms0ZWItR3AtwGUYsT1K
SmpJWGFuU3NDV2kwU1ItMTRRZUVIRnFURlE?oc=5

autor: Space
Tytuł: SpaceX Falcon Heavy rocket lifts off on 1st launch in 18 months - Space
Link do artykułu: https://news.google.com/rss/articles/CBMi4gFBVW95cUxOMm1ibTh2eG1ZVm5ET2EyZnR5TGxUTkI4NDAYU0ZrMzVQZWZnbE1zdmVlQms0ZWItR3AtwGUYsT1K
bkxskvnnVtSdGroc2ttaErKtEpXtm9OUUFLdF85SVJJaGVPeDFZQWZzd2JcanV1dG9Fa19neTFtb04tR2YwZdrRks?oc=5
```

Błędy wpisywania wartości poza zakresem

```
PS C:\Users\piotr\onedrive\Desktop> .\zad2.ps1
Wybierz podany temat z listy, wcisnij odpowiednie numery
(Jezeli chcesz wyszukać artykułu na temat spoza kategorii wcisnij [0]:
[0] swój temat
[1] business
[2] entertainment
[3] general
[4] health
[5] science
[6] sports
[7] technology
: 8
podano nie prawidłowy numer!

PS C:\Users\piotr\onedrive\Desktop> .\zad2.ps1
Wybierz podany temat z listy, wcisnij odpowiednie numery
(Jezeli chcesz wyszukać artykułu na temat spoza kategorii wcisnij [0]:
[0] swój temat
[1] business
[2] entertainment
[3] general
[4] health
[5] science
[6] sports
[7] technology
: -1
podano nie prawidłowy numer!
```